



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Muhammad Rasyha Syauqi Islam - 5024241066

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin mengarah pada penggunaan sistem komunikasi tanpa kabel atau wireless, yang menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam konektivitas antar perangkat. Teknologi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti komunikasi mobile, Internet of Things (IoT), hingga jaringan skala industri, sehingga pemahamannya menjadi sangat penting. Namun, jaringan wireless juga memiliki beberapa permasalahan seperti interferensi sinyal, keterbatasan jangkauan, serta keamanan data yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, melalui praktikum ini praktikan diharapkan dapat memahami konsep, konfigurasi, serta pengujian jaringan wireless secara langsung sehingga mampu mengimplementasikannya secara efektif dalam berbagai kebutuhan di dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless merupakan sistem komunikasi data yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi tanpa menggunakan kabel fisik. Salah satu teknologi yang umum digunakan adalah Wi-Fi yang mengacu pada standar IEEE 802.11, yang mengatur komunikasi dalam jaringan lokal nirkabel (WLAN). Dalam implementasinya, jaringan wireless terdiri dari komponen seperti access point sebagai pusat koneksi dan client sebagai pengguna jaringan, serta bekerja pada frekuensi tertentu seperti 2.4 GHz dan 5 GHz yang mempengaruhi jangkauan dan kecepatan. Kinerja jaringan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti interferensi sinyal, hambatan fisik, dan jarak antar perangkat, serta diukur menggunakan parameter seperti signal strength, throughput, dan latency. Selain itu, aspek keamanan seperti enkripsi WPA2 juga penting untuk melindungi data, sehingga pemahaman konsep ini menjadi dasar dalam melakukan konfigurasi dan analisis jaringan wireless.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Soal

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?
2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?
3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

2.2 Jawaban

1. Jaringan wired umumnya lebih baik dalam hal kecepatan, stabilitas, dan latency yang rendah karena tidak terpengaruh interferensi, sehingga cocok untuk kebutuhan seperti gaming, server, atau transfer data besar, sedangkan jaringan wireless lebih unggul dalam fleksibilitas dan kemudahan penggunaan karena tidak memerlukan kabel dan memungkinkan perangkat dapat terhubung dari berbagai lokasi dalam jangkauan sinyal. Oleh karena itu, pemilihan terbaik tergantung kebutuhan, bahkan dalam dunia nyata sering digunakan kombinasi keduanya agar mendapatkan kelebihan masing-masing.

2. Perbedaan antara router, access point, dan modem terletak pada fungsi utamanya dalam jaringan. Modem berfungsi untuk menghubungkan jaringan rumah ke internet dari penyedia layanan, dengan mengubah sinyal digital dan analog, lalu router bertugas mengatur lalu lintas data dan membagi koneksi internet ke beberapa perangkat dalam satu jaringan. Access point digunakan untuk memancarkan sinyal wireless agar perangkat seperti laptop atau smartphone dapat terhubung ke jaringan tanpa kabel, jadi modem sebagai penghubung ke internet, router sebagai pengatur jaringan, dan access point sebagai penyedia koneksi WiFi.
3. Jika harus menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa kabel, pilihan yang tepat adalah menggunakan access point dengan mode bridge atau point-to-point wireless. Perangkat ini memungkinkan dua jaringan di lokasi berbeda terhubung secara langsung melalui sinyal wireless jarak jauh dan biasanya menggunakan antena khusus yang diarahkan satu sama lain. Alasan menggunakan metode ini karena metode ini lebih stabil dan terfokus dibanding WiFi biasa, lalu mampu menjangkau jarak antar gedung, serta dapat memberikan kecepatan yang relatif tinggi tanpa perlu menarik kabel fisik yang sulit atau mahal untuk dipasang.